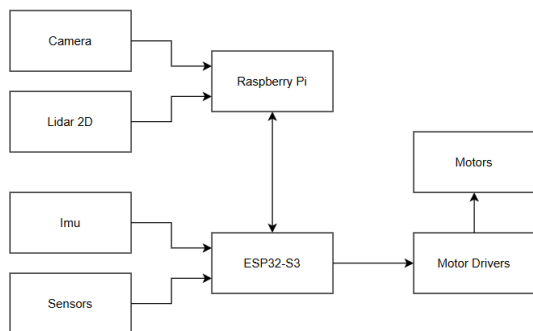
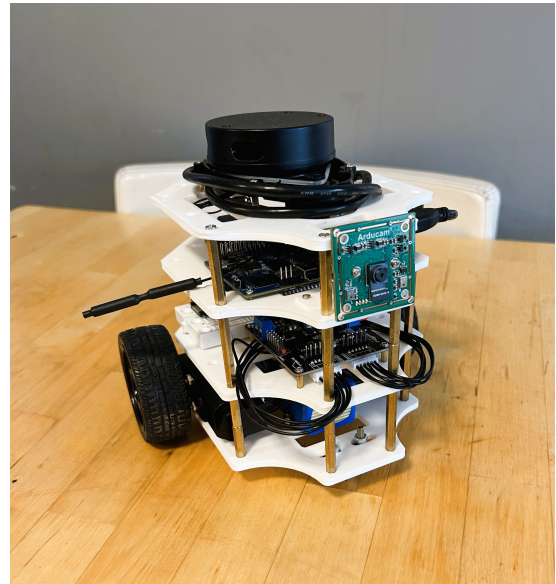

Proyecto de Aprendizaje

Robótica Móvil con ESP32-S3 y Raspberry Pi



(a) Diagrama de funcionalidad del sistema



(b) DDBot — plataforma robótica

Fuente DDBot: hackaday.io/project/195378

Autor: Angel Pucho Q.
Fecha: Abril – Junio 2026
Duración: 7 semanas

Índice

1. Introducción y Descripción del Proyecto	2
1.1. Hardware utilizado	2
1.2. Arquitectura del sistema	3
2. Módulos de Aprendizaje	3
3. Plan de Trabajo Semanal	4
4. Detalle de Entregables Semanales	5
4.1. Semana 1 — Configuración del Entorno	5
4.2. Semana 2 — Sensores Básicos	6
4.3. Semana 3 — IMU e I2C	6
4.4. Semana 4 — Control PWM de Motores	6
4.5. Semana 5 — Control PID	6
4.6. Semana 6 — Comunicación UART	7
4.7. Semana 7 — LiDAR	7
4.8. Semana 8 — Cámara y Visión Artificial	7
4.9. Semana 9 — Integración del Sistema	8
4.10. Semana 10 — Presentación Final	8
5. Lista de Materiales (BOM)	8
6. Criterios de Evaluación	9
7. Método de Envío de Tareas	10
7.1. Dirección de correo	10
7.2. Formato del asunto	10
7.3. Ejemplos de asunto	11
7.4. Contenido del correo	11
8. Estructura del Repositorio	11
9. Conclusiones y Trabajo Futuro	12

1. Introducción y Descripción del Proyecto

Objetivo general: Desarrollar habilidades prácticas en sistemas embebidos y robótica móvil mediante la implementación progresiva de un robot diferencial (DDBot), integrando el microcontrolador ESP32-S3 con una Raspberry Pi para procesamiento de alto nivel, comunicación UART y control autónomo. Se añaden módulos de percepción avanzada con LiDAR y cámara.

El proyecto sigue una metodología de **aprendizaje basado en proyectos (PBL)**, donde cada semana se construye sobre los conocimientos de la semana anterior. El robot DDBot sirve como plataforma unificadora que integra los distintos módulos de aprendizaje.

1.1. Hardware utilizado

- **ESP32-S3** — Microcontrolador principal: lectura de sensores y control de motores
- **Raspberry Pi** (4B o 5) — Unidad de procesamiento de alto nivel y coordinación
- **DDBot** — Chasis de robot diferencial con motores DC
- Sensores de distancia (ultrasonido HC-SR04 / IR)
- IMU MPU-6050 — Acelerómetro + giroscopio (bus I2C)
- Driver de motores L298N y encoders de cuadratura
- **LiDAR** — Escaneo de obstáculos
- **Cámara Raspberry Pi Camera** — Visión artificial

1.2. Arquitectura del sistema

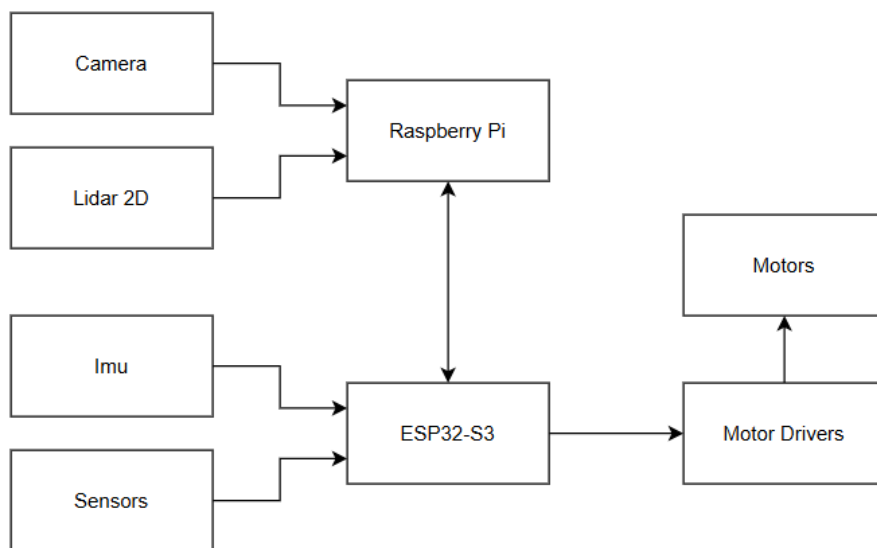


Figura 2: Diagrama de funcionalidad del sistema embebido

La arquitectura divide responsabilidades en dos capas:

- **Capa baja (ESP32-S3):** adquisición de sensores, generación de PWM para motores, comunicación UART en tiempo real.
- **Capa alta (Raspberry Pi):** lógica de navegación, procesamiento de LiDAR y cámara, interfaz de usuario.

2. Módulos de Aprendizaje

Los contenidos del proyecto se organizan en **cinco módulos técnicos**, desarrollados de forma incremental a lo largo de las 10 semanas.

Módulo 1 — Lectura de Sensores con ESP32-S3

Configuración de pines GPIO, ADC y protocolos I2C/SPI para adquirir datos de sensores de distancia, temperatura e IMU. Procesamiento y filtrado de señales en tiempo real.

Módulo 2 — Control de Motores con ESP32-S3

Generación de señales PWM para control de velocidad y dirección de motores DC. Implementación de control PID básico usando retroalimentación de encoders de cuadratura.

Módulo 3 — Transmisión de Datos UART (ESP32-S3 - Raspberry Pi)

Configuración del protocolo UART en ambos extremos. Diseño de un protocolo de comunicación ligero para envío de comandos y telemetría entre las dos plataformas.

Módulo 4 — LiDAR y Detección de Obstáculos (nuevo)

Integración del sensor LiDAR en la Raspberry Pi. Procesamiento de nubes de puntos 2D, detección de obstáculos y generación de mapas de ocupación básicos para navegación reactiva.

Módulo 5 — Visión Artificial con Cámara (nuevo)

Captura y procesamiento de imágenes con OpenCV en Raspberry Pi. Detección de colores, seguimiento de líneas y reconocimiento básico de objetos para tareas de guiado visual del robot.

3. Plan de Trabajo Semanal

La siguiente tabla resume la distribución de temas y entregables a lo largo de las **10 semanas** del proyecto.

Semana	Tema principal	Actividades	Entregables
S1	Configuración del entorno	Instalación de ESP-IDF / Arduino IDE, configuración de la Raspberry Pi, verificación del hardware DDBot	Reporte de setup, código Hello World
S2	Lectura de sensores básicos	GPIO digital/analógico, sensor ultrasonido HC-SR04, lectura de ADC en ESP32-S3	Código fuente comentado, reporte de datos, video demo
S3	Sensores avanzados e I2C	Protocolo I2C, sensor IMU MPU-6050, filtro complementario para ángulos	Biblioteca de sensor, reporte técnico, demo de inclinómetro
S4	Control de motores — velocidad	PWM con LEDC del ESP32-S3, driver L298N, variación de velocidad con potenciómetro	Código PWM, reporte de curvas velocidad-duty, video
S5	Control de motores — PID	Encoder de cuadratura, control PID de velocidad, tuning de parámetros Kp/Ki/Kd	Código PID, gráficas de respuesta, reporte de sintonización

Semana	Tema principal	Actividades	Entregables
S6	Comunicación UART	Protocolo UART ESP32-S3 Raspberry Pi, formato de tramas, manejo de errores y CRC	Protocolo documentado, código en ambos extremos, reporte de pruebas
S7	LiDAR — Integración y mapeo	Conexión RPLIDAR A1 a Raspberry Pi, SDK Python/C++, procesamiento de nubes de puntos 2D, mapa de ocupación básico	Driver LiDAR, mapa de obstáculos, reporte técnico
S8	Cámara — Visión artificial	OpenCV en Raspberry Pi, captura de frames, detección de color (HSV masking), seguimiento de línea y objetos	Código OpenCV, demo de seguimiento, reporte
S9	Integración del sistema	Control del DDBot desde Raspberry Pi vía UART + LiDAR + cámara, navegación reactiva	Sistema integrado funcional, video de demostración
S10	Proyecto final y presentación	Pruebas de campo, corrección de errores, documentación final, presentación	Repositorio completo, reporte final, video, demo en vivo

4. Detalle de Entregables Semanales

Cada semana contempla **tres tipos de entregables** que deben ser completados y subidos al repositorio antes del cierre de la semana.

4.1. Semana 1 — Configuración del Entorno

Entregables — Semana 1

- 1. Reporte escrito:** Descripción del entorno instalado (versiones de herramientas, SO, librerías). Capturas de pantalla del IDE funcionando.
- 2. Código:** Sketch de prueba que parpadee un LED en el ESP32-S3 y muestre “sistema listo” en la Raspberry Pi. Subido a repositorio con `README.md`.
- 3. Video/Demo:** Clip de 1–2 minutos mostrando el entorno configurado y el programa corriendo en el hardware real.

4.2. Semana 2 — Sensores Básicos

Entregables — Semana 2

1. **Reporte escrito:** Fundamentos del sensor HC-SR04 (principio de funcionamiento, diagrama de conexión). Tabla de mediciones vs. distancia real.
2. **Código:** Función de lectura de sensor con manejo de timeouts. Código documentado con Doxygen o comentarios explicativos.
3. **Video/Demo:** Demo mostrando la lectura de distancia en tiempo real (pantalla serial o display LCD).

4.3. Semana 3 — IMU e I2C

Entregables — Semana 3

1. **Reporte escrito:** Explicación del protocolo I2C y mapa de registros del MPU-6050. Análisis del filtro complementario implementado.
2. **Código:** Driver I2C para MPU-6050 con filtrado de datos de acelerómetro y giroscopio.
3. **Video/Demo:** Demostración del inclinómetro: inclinar el robot y visualizar ángulos en tiempo real.

4.4. Semana 4 — Control PWM de Motores

Entregables — Semana 4

1. **Reporte escrito:** Fundamentos de PWM, configuración del periférico LEDC del ESP32-S3, diagrama de conexión con L298N.
2. **Código:** API de control de motores con funciones `setSpeed()`, `setDirection()`, `brake()`.
3. **Video/Demo:** Robot moviéndose hacia adelante, atrás y girando, con variación de velocidad observable.

4.5. Semana 5 — Control PID

Entregables — Semana 5

1. **Reporte escrito:** Teoría de control PID, proceso de sintonización de $K_p/K_i/K_d$, gráficas de respuesta al escalón con y sin PID.
2. **Código:** Implementación del controlador PID con lectura de encoders.

Parámetros configurables en tiempo de compilación.

3. **Video/Demo:** Comparación visual del robot con y sin PID en una trayectoria recta.

4.6. Semana 6 — Comunicación UART

Entregables — Semana 6

1. **Reporte escrito:** Protocolo UART definido: formato de trama, comandos disponibles, manejo de errores y CRC. Diagrama de secuencia de comunicación.
2. **Código:** Código de comunicación en ESP32-S3 (C/C++) y Raspberry Pi (Python). Tests de integridad de datos.
3. **Video/Demo:** Terminal en Raspberry Pi enviando comandos y recibiendo telemetría del ESP32-S3 en tiempo real.

4.7. Semana 7 — LiDAR

Entregables — Semana 7

1. **Reporte escrito:** Principio de funcionamiento del LiDAR (ToF / triangulación láser), descripción del SDK de RPLIDAR, formato de datos de escaneo. Incluir mapa de ocupación generado como figura.
2. **Código:** Driver Python/C++ para RPLIDAR A1, módulo de detección de obstáculos, visualización del mapa 2D con `matplotlib` o similar.
3. **Video/Demo:** Visualización en tiempo real del escaneo LiDAR mientras el robot gira; detección de objetos en el entorno.

4.8. Semana 8 — Cámara y Visión Artificial

Entregables — Semana 8

1. **Reporte escrito:** Configuración de la cámara en Raspberry Pi (`raspistill` / `libcamera`), fundamentos de OpenCV, pipeline de procesamiento de imagen implementado.
2. **Código:** Scripts OpenCV para captura, detección de color (HSV masking), seguimiento de línea y/o detección básica de objetos.
3. **Video/Demo:** Robot siguiendo una línea o un objeto de color específico, con overlay de la detección en pantalla.

4.9. Semana 9 — Integración del Sistema

Entregables — Semana 9

1. **Reporte escrito:** Descripción de la integración: cómo los módulos (sensores, motores, UART, LiDAR, cámara) se combinan. Problemas encontrados y soluciones aplicadas.
2. **Código:** Sistema completo integrado en el repositorio con estructura de carpetas clara y README de uso.
3. **Video/Demo:** El DDBot controlado desde la Raspberry Pi con navegación reactiva usando LiDAR y seguimiento de línea con cámara.

4.10. Semana 10 — Presentación Final

Entregables — Semana 10

1. **Reporte final:** Documento completo del proyecto: introducción, desarrollo técnico, resultados, conclusiones, lecciones aprendidas y trabajo futuro.
2. **Repositorio:** Código limpio, documentado y etiquetado con v1.0. Incluye diagramas de circuito, BOM y esquemas de conexión.
3. **Video/Demo:** Video de presentación de 5–10 minutos con narración técnica y demostración del robot en funcionamiento autónomo o teleoperado.

5. Lista de Materiales (BOM)

La siguiente tabla detalla todos los componentes necesarios para completar el proyecto. La columna **S** indica la semana en que el componente se utiliza por primera vez.

#	Componente	Cant.	Referencia Modelo	/	S	Notas
1	Microcontrolador ESP32-S3 DevKit	1	ESP32-S3-DevKitC-1		1	Board principal de firmware
2	Raspberry Pi (4B o 5)	1	RPi 4B 4GB / RPi 5 4GB		1	Procesamiento de alto nivel
3	Chasis DDBot (robot diferencial)	1	DDBot v1 kit		1	Plataforma mecánica base
4	Motores DC con encoder	2	GA25-370 o similar		4	Tracción diferencial
5	Driver de motores	1	L298N		4	Puente H doble
6	Sensor ultrasonido	1	HC-SR04		2	Medición de distancia frontal

#	Componente	Cant.	Referencia Modelo	/	S	Notas
7	IMU (acelerómetro + giroscopio)	1	MPU-6050 (GY-521 breakout)		3	Orientación del robot
8	LiDAR 2D 360°	1	LIDAR		7	Detección de obstáculos
9	Cámara Raspberry Pi	1	Camera Module v2 8MP		8	Visión artificial
10	Batería LiPo 3S	1	11.1 V 2200 mAh 30C		1	Fuente de energía principal
11	Regulador de voltaje 5 V	1	LM2596 / MP2307 buck		1	Alimentación RPi y lógica
12	Cables Dupont M-M / M-F / F-F	1	Kit 40 piezas c/u		1	Conexiones generales
13	Protoboard 400 pines	1	MB-102 o similar		1	Prototipado rápido
14	Cable micro-USB / USB-C	2	Para programación ESP32-S3		1	Programación y debug
15	Cable HDMI	1	HDMI a micro-HDMI		1	Setup inicial RPi
16	Tarjeta microSD 32 GB	1			1	SO Raspberry Pi
17	Resistencias (pack surtido)	1	1/4 W kit 600 piezas		2	Pull-up, divisores de tensión
18	Condensadores (pack surtido)	1	100 nF, 10 µF electrolítico		4	Desacoplo de alimentación
19	LED 5 mm (varios colores)	5	Rojo, verde, amarillo		1	Indicadores visuales
20	Potenciómetro 10 kΩ	1	WH148 rotativo		4	Control manual de velocidad
21	Pulsadores / interruptores	2	6×6 mm tact switch		1	Reset y modo de operación
22	Conector XT60 (batería)	2	XT60 macho + hembra		1	Conexión de batería LiPo
23	Tornillos M3 + separadores	1	Kit M3 surtido		1	Montaje mecánico

Las filas sombreadas en azul corresponden al hardware existente en el laboratorio

6. Criterios de Evaluación

Cada entregable semanal será evaluado con los siguientes criterios:

Criterio	Peso	Descripción
Reporte escrito	30 %	Claridad, precisión técnica, diagramas
Código	40 %	Funcionalidad, documentación, estructura
Video / Demo	20 %	Demostración real en hardware
Puntualidad	10 %	Entrega en la fecha acordada

7. Método de Envío de Tareas

✉ Instrucciones de Entrega

Todos los entregables semanales deben enviarse **por correo electrónico** antes de las **23:59 del día acordado**. El correo debe incluir los archivos adjuntos correspondientes o, en su defecto, los enlaces al repositorio y al video de demostración.

7.1. Dirección de correo

✉ angel.pucho.q@uni.pe

✉ patrick.echevarria.d@uni.pe

✉ viviana.ventura.c@uni.pe

7.2. Formato del asunto

El asunto del correo debe seguir **estrictamente** el siguiente formato para facilitar la organización y evitar pérdidas de entrega:

[PA1] | SN | *Apellido Nombre*

Donde:

- [PA1] — Identificador fijo del proyecto. No modificar.
- SN — Número de semana. Ejemplo: S1, S7.
- *Apellido Nombre* — Nombre completo.

7.3. Ejemplos de asunto

Sem.	Asunto
S1	[PA1] S1 Pucho Angel Completo

7.4. Contenido del correo

El cuerpo del correo debe incluir como mínimo:

1. **Semana y tema** correspondiente al entregable.
2. **Breve descripción** de lo realizado (2–4 líneas).
3. **Enlace al repositorio** (GitHub / GitLab) con el commit correspondiente.
4. **Enlace al video** (YouTube unlisted / Google Drive) si aplica, en caso no poder asistir a la reunion.
5. **Archivos adjuntos:** reporte en PDF y/o código comprimido en `.zip`.

⚠ Importante: Los correos con asunto incorrecto o fuera de formato **no serán considerados como entregados**. Verificar el asunto antes de enviar.

8. Estructura del Repositorio

Se recomienda la siguiente estructura de carpetas en el repositorio Git del proyecto:

```
ddbot-proyecto/
  README.md
  docs/
    semana1_reporte.pdf
    ...
    reporte_final.pdf
  firmware/                # Código ESP32-S3
    semana2_sensores/
    semana4_motores/
    semana5_pid/
    semana6_uart/
  software/                 # Scripts Raspberry Pi
    semana6_uart/
    semana7_lidar/
    semana8_camara/
    semana9_control/
```

```
hardware/  
  esquemas/  
    bom.md  
videos/  
  links.md          # URLs de los videos (YouTube/Drive)
```

9. Conclusiones y Trabajo Futuro

(Esta sección se completará al finalizar el proyecto en la Semana 10.)

Áreas de expansión propuestas para etapas futuras:

- Navegación autónoma con mapa de obstáculos (SLAM básico con LiDAR + odometría)
- Fusión de sensores LiDAR + cámara para detección robusta de obstáculos
- Control vía red WiFi / ROS 2
- Integración de modelos de IA embebidos en ESP32-S3
- Reconocimiento de escenas con modelos de visión en Raspberry Pi (TFLite)

Referencias

- [1] Hackaday.io, *DDBot — A Mobile Robot for AI Robotics Education*, <https://hackaday.io/project/195378-ddbot-a-mobile-robot-for-ai-robotics-education>, 2024.
- [2] Espressif Systems, *ESP32-S3 Technical Reference Manual*, https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32-s3_technical_reference_manual_en.pdf, 2023.
- [3] Slamtec, *RPLIDAR A1 Datasheet & SDK*, <https://www.slamtec.com/en/Lidar/A1>, 2023.
- [4] Raspberry Pi Foundation, *Camera Module Documentation*, <https://www.raspberrypi.com/documentation/accessories/camera.html>, 2023.
- [5] OpenCV Team, *OpenCV 4.x Documentation*, <https://docs.opencv.org>, 2024.
- [6] K. J. Åström y T. Hägglund, *PID Controllers: Theory, Design and Tuning*, Instrument Society of America, 1995.